# DOSSIÊ TÉCNICO OPERACIONAL

## TESTE E COMISSIONAMENTO DA 2ª LINHA

## DOS 06 SIFÕES - EIXÃO DAS ÁGUAS - LOTE 4

Análise integrada: metodologia de medição, transientes hidráulicos, sequência operacional, condicionantes de segurança e requisitos a solicitar ao Consórcio Construtor Eixão das Águas - CCEA

Fortaleza/CE - Setembro de 2026

| OBJETIVO DO DOSSIÊ |
|---|
| Consolidar, em um único documento, o que se pretende comprovar no teste, as estruturas envolvidas, os dados hidráulicos, a cronologia documental, os riscos de transientes, a forma recomendada de execução, os critérios de liberação/abortagem e o conjunto de documentos e garantias técnicas que devem ser exigidos do Consórcio antes da operação de comissionamento. |

## 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

O teste proposto não deve ser tratado como uma simples medição de vazão. Trata-se de um comissionamento hidráulico integrado de seis sifões invertidos, cada um com uma nova linha DN 2.500 mm, inseridos em um sistema de canais de grande extensão. O objetivo operacional é comprovar que cada nova linha, operando isoladamente, é capaz de conduzir pelo menos 9,5 m³/s. A metodologia de agosto de 2026 prevê estabilização da vazão, fechamento da linha antiga, manutenção da nova linha isolada por pelo menos 2 horas e medição prioritária a jusante.

A Nota Técnica de janeiro de 2026, entretanto, demonstra que a manobra das comportas é governada por transientes relevantes. A modelagem HAMMER resulta em variações de pressão 2,7 a 4,3 vezes superiores às estimadas pela formulação analítica simplificada. Para tempos de fechamento curtos, o modelo aponta condições próximas ou inferiores à pressão de vapor, com possibilidade de formação e colapso de cavidades de vapor. Os sifões Boa Vista e Serrote são os mais críticos pela extensão e pela magnitude dos transientes.

A recomendação operacional central deste dossiê é separar o comissionamento em quatro regimes distintos: preparação e enchimento/desaeração; formação e estabilização da vazão no canal; transferência controlada da vazão da linha antiga para a linha nova; e ensaio de capacidade em regime quase permanente. O teste somente deve ser liberado após documentação do Consórcio demonstrar a segurança da linha nova, comportas, atuadores, ventosas, ancoragens e tubulação para pressões máximas e mínimas previstas, além da entrega do modelo hidráulico transitório e do procedimento específico de enchimento, que não foi modelado na Nota Técnica de janeiro.

## 2. SUMÁRIO CRONOLÓGICO DA OPERAÇÃO

| Marco | Conteúdo técnico/operacional |
|---|---|
| Jan/2026 | CCEA emite a Nota Técnica EIX-L4.GRL-REL-TEX-NTC-001-R00, destinada à análise das solicitações hidráulicas nas comportas de montante dos seis sifões. São avaliados fechamentos de 1 a 16 min por Allievi modificada e Bentley HAMMER. |
| Jan/2026 | A Nota Técnica identifica risco de pressão abaixo da pressão de vapor em manobras rápidas e recomenda tempos de fechamento superiores a 16 min; registra referência operacional de no mínimo 30 min e parecer anterior recomendando 90 min em outro trecho do Eixão. |
| 12-13/08/2026 | É encaminhada ao CCEA a metodologia de medição da vazão da 2ª linha dos seis sifões. O documento estabelece como critério de aceite Q ≥ 9,5 m³/s em cada linha nova operando isoladamente. |
| Ago/2026 | A metodologia prevê vazão de 9,5 a 10,0 m³/s no Lote 4, duas linhas inicialmente abertas, fechamento da linha antiga, permanência da linha nova isolada por no mínimo 2 h e medição prioritária a jusante com RiverSurveyor M9/RTK. |
| Set/2026 | Na preparação operacional, torna-se necessário integrar ao plano de teste os resultados de transiente, os tempos de propagação pelo canal, a necessidade de enchimento/desaeração controlados, as condições das comportas e a documentação de segurança do Consórcio. |
| Pré-teste | O teste deve ser precedido por reunião de liberação técnica (COGERH/SRH/Supervisora/CCEA), com checklist formal de prontidão, autorização de manobra, definição de comunicação e critérios de abortagem. |

## 3. O QUE SE PRETENDE COMPROVAR

O objetivo primário é demonstrar, por medição de campo, que cada tubulação implantada na 2ª etapa dos seis sifões possui capacidade de conduzir, isoladamente, vazão igual ou superior a 9,5 m³/s. O critério não é apenas produzir 9,5 m³/s a montante do sistema: a vazão deve chegar ao sifão, atravessar a nova linha e ser comprovada preferencialmente na seção de jusante.

O ensaio também deve produzir evidências de estabilidade hidráulica e integridade mecânica durante a transição entre as linhas, de modo que a aprovação da capacidade hidráulica não seja obtida à custa de subpressões, sobrepressões, cavitação, aprisionamento de ar, vibrações, deslocamentos estruturais ou sobrecargas em comportas e atuadores.

## 4. ESTRUTURAS E DADOS DE REFERÊNCIA

| Sifão | Comprimento L (m) | DN (m) | Q por linha (m³/s) | V na linha (m/s) | Celeridade a (m/s) | tc=2L/a (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boa Vista | 2.065,95 | 2,50 | 9,5 | 1,94 | 702,0 | 5,9 |
| Mão Ruiva | 1.123,08 | 2,50 | 9,5 | 1,94 | 702,0 | 3,2 |
| Melancias | 1.160,86 | 2,50 | 9,5 | 1,94 | 702,0 | 3,3 |
| Pirangi | 566,81 | 2,50 | 9,5 | 1,94 | 702,0 | 1,6 |
| Serrote | 1.826,74 | 2,50 | 9,5 | 1,94 | 702,0 | 5,2 |
| Juazeirinho | 860,53 | 2,50 | 9,5 | 1,94 | 702,0 | 2,5 |

Parâmetros de cálculo da Nota Técnica: diâmetro interno 2,5 m; espessura da parede 7,938 mm; módulo de elasticidade do aço $2{,}0\times10^{11}$ Pa; módulo de compressibilidade da água $2{,}2\times10^{9}$ Pa; massa específica da água 1.000 kg/m³; celeridade calculada ≈ 702 m/s. No HAMMER foram utilizados Darcy-Weisbach, rugosidade 0,0003 m e modelo de atrito transitório Steady.

### 4.1 Canais a montante e jusante

| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Largura de fundo | 5,00 m |
| Talude | 1,5 H : 1 V |
| Altura total | 2,80 m |
| Revanche hidráulica | 0,54 m |
| Altura máxima de água | 2,16 m |
| Manning | ≈ 0,0143 |
| Declividade | 0,00015 m/m |
| Vazão máxima do canal | 19,0 m³/s |
| Vazão máxima por linha de sifão | 9,5 m³/s |
| Profundidade normal para 9,5 m³/s | 1,49 m |
| Área molhada para 9,5 m³/s | 10,79 m² |
| Velocidade média no canal para 9,5 m³/s | ≈ 0,88 m/s |

### 4.2 Distâncias operacionais desde o Açude Curral Velho

As distâncias abaixo são as referências operacionais levantadas anteriormente ao longo do traçado do sistema e devem ser confirmadas no cadastro “as built” antes da emissão do procedimento definitivo.

| Estrutura | Distância acumulada aproximada desde Curral Velho até a entrada |
|---|---|
| Boa Vista | 32,93 km |
| Mão Ruiva | 37,37 km |
| Melancia(s) | 39,55 km |
| Pirangi | 68,51 km |
| Serrote | 75,58 km |
| Juazeirinho | 81,61 km |

| IMPLICAÇÃO OPERACIONAL |
|---|
| Para testar o primeiro sifão, Boa Vista, a condição hidráulica de teste precisa ser formada e propagada por aproximadamente 33 km de canal. A decisão de iniciar a transferência de vazão entre as linhas não deve ser baseada apenas em horário estimado; deve depender de vazão e níveis medidos localmente no sifão. |

## 5. ANÁLISE DOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS

A Nota Técnica utiliza duas abordagens: uma formulação analítica baseada em Allievi modificada e modelagem numérica no Bentley HAMMER pelo método das características. A comparação mostra que o modelo numérico prevê transientes substancialmente mais severos, com razões médias HAMMER/Allievi entre 2,7 e 4,3.

| Sifão | Risco de vapor para fechamento | HAMMER/ Allievi | Pressão estacionária perto da comporta (mca) | Pmin em 8 min (mca) | Pmax em 8 min (mca) |
|---|---|---|---|---|---|
| Boa Vista | < 4 min | 4,3× | 2,21 | -3,80 | 4,11 |
| Mão Ruiva | < 2 min | 3,2× | 2,24 | -0,35 | 2,60 |
| Melancias | < 2 min | 3,5× | 2,17 | -0,53 | 2,59 |
| Pirangi | < 1 min | 2,7× | 1,80 | 0,67 | 1,81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serrote | < 3 min | 4,0× | 1,81 | -3,27 | 3,21 |
| Juazeirinho | < 1 min | 3,0× | 1,82 | -0,01 | 1,96 |

Importante: pressão manométrica negativa não significa automaticamente cavitação. A condição crítica é a pressão absoluta atingir a pressão de vapor da água. Por isso, o critério definitivo deve ser estabelecido com base em pressão absoluta, altitude/pressão atmosférica local, temperatura da água e margem de segurança. O relatório identifica formação de vapor para os tempos críticos indicados na tabela.

### 5.1 Variação de pressão prevista pelo HAMMER

| Sifão | ΔH 1 min | ΔH 4 min | ΔH 8 min | ΔH 16 min |
|---|---|---|---|---|
| Boa Vista | 88,74 | 14,11 | 6,03 | 3,39 |
| Mão Ruiva | 44,43 | 5,20 | 2,59 | 1,68 |
| Melancias | 46,89 | 5,49 | 2,71 | 1,74 |
| Pirangi | 14,76 | 1,97 | 1,14 | 0,82 |
| Serrote | 80,12 | 11,52 | 5,10 | 2,98 |
| Juazeirinho | 29,69 | 3,48 | 1,84 | 1,25 |

Os valores demonstram a extrema sensibilidade do sistema ao tempo de fechamento. Boa Vista e Serrote permanecem os casos dominantes. Mesmo em 8 min, a modelagem aponta mínimos manométricos negativos em cinco dos seis sifões. Em 16 min os módulos diminuem, mas a própria Nota Técnica recomenda tempo superior e cita referências operacionais de 30 min ou mais.

### 5.2 Ponto crítico: enchimento não foi modelado

A Nota Técnica declara expressamente que o enchimento dos sifões não foi incluído no estudo e o considera mais complexo que o fechamento em regime normal. Como recomendação, limita a vazão inicial de enchimento a 5% da vazão de projeto. Para uma linha de 9,5 m³/s, isso corresponde a aproximadamente 0,475 m³/s. Essa condição deve ser tratada como fase independente, com foco em expulsão de ar e prevenção de bolsões.

| **RISCO PRINCIPAL NO ENCHIMENTO** |
|---|
| A presença de bolsas de ar em um sifão de grande diâmetro pode reduzir a seção efetiva, aumentar perdas de carga e gerar compressão/expulsão rápida de ar. A linha nova deve ser comprovadamente cheia e desaerada antes de ser submetida à vazão plena de teste. |

## 6. PROCEDIMENTO OPERACIONAL RECOMENDADO

A sequência abaixo integra a metodologia de medição de agosto de 2026 com os resultados da Nota Técnica de transientes. Os tempos de manobra definitivos devem ser fixados pelo responsável técnico do projeto/CCEA após validação dos modelos e dos equipamentos instalados.

| Etapa | Ação recomendada |
|---|---|
| 0 - Liberação documental | Aprovação do procedimento executivo de teste; entrega dos modelos HAMMER; curvas e limites das comportas/atuadores; as built; confirmação de ventosas, ancoragens e pressões admissíveis; definição de equipe, comunicação e autoridade de abortagem. |
| 1 - Inspeção física | Inspecionar comportas, atuadores, ventosas, drenos, juntas, ancoragens, suportes, soldas acessíveis, caixas de entrada/saída, grades e descargas de segurança. |
| 2 - Enchimento lento | Encher a linha nova com vazão inicial limitada a aproximadamente 0,475 m³/s (5% de 9,5 m³/s), ou menor se determinado pelo CCEA; acompanhar expulsão de ar e níveis. |
| 3 - Desaeração e estabilização | Confirmar linha completamente cheia, ventosas funcionais e ausência de bolsões relevantes. Não iniciar teste de capacidade durante enchimento. |
| 4 - Formação da vazão no sistema | Programar Curral Velho para que a vazão efetivamente entregue à entrada do sifão seja 9,5-10,0 m³/s, somadas as retiradas intermediárias. Sempre que possível, fechar/quantificar tomadas. |
| 5 - Confirmação local | Medir Q e NA a montante/jusante. Só prosseguir quando a vazão e os níveis estiverem estáveis. O gatilho é condição hidráulica medida, não tempo decorrido. |
| 6 - Condição inicial com linhas disponíveis | Registrar vazão, níveis, pressão, posição das comportas e estado das ventosas antes da transferência de vazão. |
| 7 - Transferência controlada | Fechar a linha antiga de forma lenta, monitorada e reversível, obedecendo à lei de fechamento aprovada. Não adotar 8 min como padrão automático; o estudo recomenda >16 min e referências operacionais apontam ≥30 min. |
| 8 - Observação do transiente | Durante a manobra, registrar pressão rápida, NA, vazão e posição da comporta; suspender a manobra diante de tendência crítica. |
| 9 - Ensaio isolado | Com a linha nova conduzindo isoladamente Q ≥ 9,5 m³/s, manter a condição por no mínimo 2 h. Executar leituras de nível a cada 15-20 min e medições de vazão repetidas. |
| 10 - Aceite hidráulico | Priorizar a medição a jusante. Confirmar Q ≥ 9,5 m³/s, estabilidade e ausência de anomalias mecânicas/hidráulicas. |
| 11 - Retorno operacional | Reabrir/recompor as linhas gradualmente, com o mesmo cuidado de transientes; registrar condição final e ocorrências. |
| 12 - Relatório de comissionamento | Emitir relatório conjunto com séries temporais, curvas de pressão, vazões, níveis, posições de comporta, fotos, eventos, não conformidades e conclusão por sifão. |

## 7. TEMPOS HIDRÁULICOS E PLANEJAMENTO DA VAZÃO

Para Q ≈ 9,5 m³/s no canal, a metodologia informa velocidade média ≈ 0,88 m/s. Uma parcela de água leva da ordem de 10,4 h para percorrer 32,93 km até Boa Vista. A perturbação hidráulica pode ser percebida antes, mas isso não equivale à estabilização do regime. Assim, o planejamento deve prever janela operacional ampla, especialmente para os sifões mais distantes.

| Sifão | Distância aprox. (km) | Tempo de transporte a 0,88 m/s (h) |
|---|---|---|
| Boa Vista | 32,93 | ≈10,4 |
| Mão Ruiva | 37,37 | ≈11,8 |
| Melancia(s) | 39,55 | ≈12,5 |
| Pirangi | 68,51 | ≈21,6 |
| Serrote | 75,58 | ≈23,9 |
| Juazeirinho | 81,61 | ≈25,8 |

Esses tempos são apenas ordem de grandeza para transporte da massa líquida. O início do ensaio deve ser definido por leituras locais e não por cronômetro.

## 8. INSTRUMENTAÇÃO E CRITÉRIOS DE ABORTAGEM

| Variável | Local/uso | Recomendação operacional |
|---|---|---|
| Vazão | Montante e jusante | RiverSurveyor M9/ADCP; priorizar jusante; repetir travessias para consistência. |
| Nível d'água | Montante e jusante | Réguas/RTK; registro contínuo ou intervalo curto durante manobra e 15-20 min na estabilidade. |
| Pressão | Próximo à comporta e pontos críticos | Transdutores de resposta rápida; registrar transiente em frequência suficiente para capturar oscilações de segundos. |
| Posição da comporta | Atuador | Registrar % abertura/posição versus tempo; sincronizar relógios. |
| Ventosas | Pontos altos | Inspeção funcional e observação durante enchimento/manobra. |
| Vibração/ruído | Estruturas críticas | Inspeção e, se disponível, monitoramento instrumental. |
| Comunicação | Equipes distribuídas | Canal dedicado e comando único para manobras. |

Critérios de abortagem devem ser formalizados antes do teste. Entre as condições típicas: aumento persistente do nível de montante; pressão fora do envelope admissível; aproximação da pressão absoluta de vapor; vibração/ruído anormal; falha de ventosa; vazamento; deslocamento de suporte/ancoragem; falha de comunicação; falha de instrumento crítico; impossibilidade de interromper ou reverter a manobra.

## 9. DOCUMENTOS E COMPROVAÇÕES A SOLICITAR AO CONSÓRCIO CCEA

| Pacote a exigir | Conteúdo mínimo |
|---|---|
| Modelo transitório | Arquivos nativos do Bentley HAMMER de todos os seis sifões, relatório de cálculo, versões de software, premissas, cenários e arquivos de resultados. |
| Condições de contorno | Níveis de montante/jusante utilizados por sifão, estados mínimo/normal/máximo, temperatura de água, pressão atmosférica/altitude e base absoluta/manométrica das pressões. |
| Lei de fechamento | Curva posição × tempo da comporta/atuador, lei hidráulica utilizada no modelo, coeficientes de descarga e comprovação de que o atuador em campo executa a lei simulada. |
| Perfis as built | Perfil longitudinal real de cada nova linha, cotas de geratriz, pontos altos/baixos, comprimento final, diâmetro/espessura e singularidades. |
| Tubulação e estrutura | Pressão máxima admissível, pressão externa/vácuo admissível, verificação de flambagem, ancoragens, blocos, juntas e esforços nas transições. |
| Comportas e atuadores | Memória de cálculo estrutural, cargas de projeto, capacidade do atuador, torque/força, velocidade, limites, intertravamentos e modo de falha. |
| Ventosas e admissão/expulsão de ar | Localização, tipo, diâmetros/orifícios, curvas de capacidade, critérios de dimensionamento, sentido de atuação e certificados. |
| Procedimento de enchimento | Plano específico de enchimento/desaeração, com vazão por etapa, sequência de abertura de ventosas/drenos, critérios de progressão e contingência para bolsões de ar. |
| Cenários adicionais | Simular, além do fechamento normal: falha de energia/atuador, fechamento não linear, parada abrupta, comporta travada, ventosa inoperante e reabertura após isolamento. |
| Integridade e qualidade | Dossiê de soldagem/END, testes de estanqueidade/pressão, revestimentos, inspeções, certificados e registros de recebimento. |
| ART/Responsabilidade técnica | ARTs dos projetos hidráulico/mecânico/estrutural, do estudo de transientes, do procedimento de comissionamento e da execução do teste. |
| Procedimento de emergência | Plano de resposta a sobre-elevação de nível, subpressão/cavitação, vazamento, falha de comporta e perda de comunicação. |
| Relatório final de comissionamento | Formato de entrega contendo dados brutos, séries temporais, calibração dos instrumentos, eventos, fotos, conclusão e pendências por sifão. |

## 10. PONTOS QUE DEVEM SER ESCLARECIDOS ANTES DO TESTE

| Questão | Providência |
|---|---|
| 8 min × recomendação final | O estudo calcula 8 min por solicitação da COGERH, porém recomenda fechamento superior a 16 min e cita prática de 30 min ou mais. O procedimento deve adotar um único tempo aprovado, com justificativa técnica e capacidade real do atuador. |
| Pmin negativa em 8 min | O Quadro 3.9 apresenta pressões manométricas negativas em vários sifões. Deve-se comprovar a pressão absoluta mínima, margem até a pressão de vapor e capacidade estrutural contra vácuo. |
| Juazeirinho | O texto da Figura 3.4 afirma ausência de pressões negativas para 8 min, enquanto o Quadro 3.9 registra Pmin = -0,01 mca. A discrepância é pequena, mas deve ser conciliada formalmente. |
| Modelagem simplificada | Somente Juazeirinho foi comparado em modelo completo e simplificado; os demais foram modelados de forma simplificada. Solicitar verificação do perfil real de Boa Vista e Serrote, por serem os mais críticos. |
| Atrito transitório | O HAMMER foi configurado com modelo Steady. Solicitar sensibilidade com modelo de atrito não permanente, principalmente nos casos críticos. |
| Ar e ventosas | O estudo contempla cavidade de vapor, mas o procedimento de enchimento/air pocket não foi modelado. Solicitar análise específica de ar aprisionado e dimensionamento das ventosas. |
| Isolamento da linha antiga | A metodologia de medição manda fechar a linha antiga. Deve ser explicitado quais comportas são manobradas, em que sequência e se a lei de fechamento simulada corresponde exatamente a essa configuração de campo. |
| Integração canal-sifão | O HAMMER se concentra no sifão pressurizado. O teste real envolve dezenas de quilômetros de canal e armazenamento de superfície livre. Deve-se definir a coordenação operacional de Curral Velho até cada sifão. |

## 11. GOVERNANÇA DA OPERAÇÃO

A manobra deve possuir um único comando operacional e uma cadeia clara de autorização. COGERH/GEOPE deve coordenar a condição operacional do sistema; SRH/Fiscalização deve validar o atendimento contratual; CCEA deve responder pelo projeto, integridade e procedimento dos elementos executados; a Supervisora deve acompanhar a conformidade do teste e dos registros. Nenhuma equipe local deve alterar posição de comporta sem comando formal e confirmação de comunicação entre os pontos críticos.

| **REGRA DE LIBERAÇÃO** |
|---|
| Sem modelo transitório validado, procedimento de enchimento aprovado, comprovação funcional das ventosas, lei real de manobra da comporta e limites estruturais de pressão/vácuo, o teste de capacidade a 9,5 m³/s não deve ser iniciado. |

## 12. CHECKLIST DE PRONTIDÃO PRÉ-TESTE

| Verificação | Status |
|---|---|
| Projeto/As built dos seis sifões disponível | |
| HAMMER e memória de cálculo entregues/validados | |
| Tempo e lei de fechamento aprovados | |
| Comportas/atuadores testados a seco e com água | |
| Ventosas/drenos inspecionados e funcionais | |
| Linhas novas cheias e desaeradas | |
| Pressões admissíveis e vácuo admissível documentados | |
| Instrumentação calibrada e relógios sincronizados | |
| Seções ADCP preparadas ≥20 m das estruturas | |
| Tomadas intermediárias fechadas ou quantificadas | |
| Equipe e comunicação testadas | |
| Critérios de abortagem assinados | |
| Plano de emergência aprovado | |
| Janela hídrica e vazão disponíveis | |
| ARTs e responsabilidades formalizadas | |

## 13. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO DE ENGENHARIA

A operação é tecnicamente executável, mas somente deve ser realizada como comissionamento planejado e instrumentado. O teste hidráulico de capacidade (9,5 m³/s) é apenas a etapa final de uma sequência que começa no enchimento/desaeração e na formação da vazão ao longo do canal. A Nota Técnica de transientes comprova que a velocidade de manobra da comporta é um parâmetro de segurança de primeira ordem.

Não se recomenda adotar 8 minutos como tempo padrão apenas porque esse valor foi simulado. O próprio documento de projeto afirma que 16 min é conservador, recomenda tempo maior e cita referência operacional de pelo menos 30 min. Para a operação de campo, o tempo final deve ser formalmente definido pelo CCEA/SRH após verificação do atuador, da lei de fechamento, da pressão absoluta mínima, da resistência a vácuo e dos cenários de falha.

O enchimento deve ser tratado como procedimento específico e separado, iniciando em vazão da ordem de 5% da vazão de projeto (≈0,475 m³/s por linha, conforme a Nota Técnica), com desaeração controlada. Somente depois de linha cheia, ventosas comprovadamente operantes e condições estáveis deve ser formada a vazão plena de teste.

A recomendação final é exigir do Consórcio um “Pacote de Liberação para Comissionamento” contendo projeto as built, modelos HAMMER nativos, memorial de transientes, limites estruturais, lei de manobra, procedimento de enchimento, plano de emergência, instrumentação e ART. A aprovação do teste deve ser condicionada a esse pacote e a uma reunião formal de Go/No-Go antes de cada sifão.

## 14. DOCUMENTOS-BASE CONSIDERADOS

1) CCEA - Eixão das Águas do Ceará - Lote 4 - Nota Técnica “Análise de Solicitações Hidráulicas nas Comportas de Montante dos Sifões”, Projeto Executivo, Rev. 00, janeiro de 2026.

2) Metodologia de Medição da Vazão que passa na 2ª Linha das Tubulações dos 06 Sifões do Lote 4, agosto de 2026, NUP 29001.001493/2026-14.

3) Levantamentos operacionais anteriores do traçado do sistema utilizados para distâncias aproximadas desde Curral Velho, sujeitos à confirmação pelo cadastro as built.

4) Recomendações de engenharia desenvolvidas nesta reanálise, explicitamente diferenciadas das determinações textuais dos documentos-base.

*Elaboração: apoio técnico à GEOPE - versão para discussão e consolidação com SRH/CCEA/Supervisora.*